

ECOSMART 12-C: Diseño y desarrollo de un compostador para el aprovechamiento de residuos orgánicos en el sector agrícola peruano

1. INTRODUCCIÓN

El incremento en la generación de residuos sólidos, impulsado por el crecimiento poblacional, la urbanización y los cambios en los patrones de consumo, constituye uno de los principales desafíos ambientales a nivel global. En América Latina y el Caribe se genera aproximadamente el 10% de los residuos sólidos a nivel mundial, de los cuales cerca del 90% no se aprovechan debido a deficiencias en su gestión. Esta gestión inadecuada favorece el predominio de prácticas de disposición final sin tratamiento, como la quema, el abandono o la disposición en botaderos a cielo abierto, lo que incrementa los impactos negativos en el ambiente y la salud pública. En este contexto, los residuos orgánicos adquieren especial relevancia, ya que representan aproximadamente el 50% de los residuos sólidos generados en la región, lo cual evidencia su alto potencial de aprovechamiento (1).

A nivel global, la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen un componente importante de esta situación. Se estima que cerca de un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierde o desperdicia a lo largo de la cadena productiva, lo que implica un uso ineficiente de recursos naturales y una mayor generación de residuos orgánicos (1). En el caso del Perú, esta problemática también es significativa, ya que más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva, lo cual representa el 53% de los alimentos producidos en el país (2).

La inadecuada gestión de los residuos orgánicos genera también diversos impactos ambientales, como la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), en especial el metano, la contaminación del suelo y de las fuentes de agua, así como efectos negativos en la salud pública (1). No obstante, estos residuos poseen un alto potencial de valorización que se puede aprovechar, ya que pueden ser transformados en abono natural mediante procesos como el compostaje, contribuyendo a la recuperación de nutrientes de los suelos y al cierre de ciclos productivos.

En el sector agrícola, esta situación se relaciona además con la dependencia del uso de fertilizantes químicos para mantener la productividad del suelo. En el Perú, una parte importante de los productores utiliza estos insumos, cuya disponibilidad depende en gran medida del mercado internacional, lo que incrementa los costos de producción y genera impactos negativos a largo plazo en la calidad del suelo y en los ecosistemas (3). Frente a ello, el aprovechamiento de residuos orgánicos mediante técnicas como el compostaje y la lombricultura se presenta como una alternativa sostenible para reducir dicha dependencia.

Sin embargo, el compostaje tradicional presenta limitaciones asociadas al control de variables críticas como la temperatura, la humedad del sustrato, la aireación, el pH y la relación carbono/nitrógeno (C/N). La falta de control adecuado de estas variables puede afectar la eficiencia del proceso, prolongar el tiempo de descomposición y disminuir la calidad del compost obtenido, lo que dificulta su adopción en contextos productivos donde no se cuenta con conocimientos técnicos especializados (4).

En este contexto, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas que optimicen la gestión de residuos orgánicos de manera eficiente y adaptable al sector agrícola. Por ello, se propone el desarrollo del compostador ECOSMART 12-C, el cual integra sensores y mecanismos de control para monitorear y regular variables como la temperatura, la humedad y la aireación, contribuyendo a mantener condiciones más estables durante el proceso de compostaje. Esto permite mejorar el control del proceso, favorecer una descomposición más adecuada del material orgánico que contribuya a la obtención de un compost de calidad y facilitar su manejo por parte de los agricultores, promoviendo así el aprovechamiento de residuos orgánicos, su reincorporación al ciclo productivo como abono natural y disminuir la dependencia del sector agrícola peruano a los fertilizantes químicos.

2. PROBLEMÁTICA

2.1. PROBLEMA GENERAL:

En el sector agrícola y comercial del Perú, los agricultores y comerciantes generan constantemente residuos orgánicos como resultado de actividades de cosecha, selección y venta de productos. Sin embargo, estos residuos no son gestionados de manera eficiente, lo que provoca su acumulación y desaprovechamiento.

Esta situación contribuye a problemas ambientales como la contaminación, y al mismo tiempo incrementa la dependencia de fertilizantes químicos para mantener la productividad del suelo. Como consecuencia, se generan impactos negativos tanto en la calidad del suelo como en los costos de producción, evidenciando la necesidad de alternativas sostenibles para el aprovechamiento de los residuos orgánicos.

2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS:

2.2.1. Inadecuada gestión de residuos orgánicos:

En ese contexto, se estima que más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú. que el 53% de la pérdida de alimentos sucede en las etapas de producción agrícola, procesamiento y empaque, 18% en postcosecha y almacenamiento, 13 % en la comercialización. Además, 44% sería de frutas y vegetales (5,6 millones de toneladas al año). (1) Esto provoca su acumulación, contaminación ambiental y la dependencia del uso de fertilizantes químicos para mantener la productividad del suelo.

2.2.2. Dependencia y uso de fertilizantes químicos:

Los agricultores dependen en gran medida de fertilizantes externos para mantener la productividad de sus cultivos. En el Perú, el 46,7% de los pequeños y medianos

productores (1 047 186 agricultores) utiliza fertilizantes químicos, destacando regiones como Cajamarca (15%), Áncash (11%), Piura (8,5%), Junín (7,9%) y La Libertad (7,6%) (3).

Cultivos como el arroz y la papa presentan un uso intensivo de estos insumos. En zonas como el Valle del Cunas (Junín), se emplean principalmente fertilizantes como fosfato diamónico (72,5%), cloruro de potasio (57,5%) y nitrato de amonio (37,5%), aunque el 92,5% de los agricultores enfrenta dificultades para acceder a ellos. (5)

El uso continuo de estos productos, incluso en cantidades moderadas, genera efectos negativos a largo plazo, como la pérdida de materia orgánica, la acidificación del suelo, el desequilibrio de microorganismos beneficiosos y la contaminación de aguas subterráneas, afectando tanto la fertilidad del suelo como los ecosistemas.

2.2.3. Bajo nivel de conocimiento ambiental:

El bajo nivel de conocimiento ambiental en el sector agrícola constituye un factor clave en la inadecuada gestión de los residuos orgánicos generados durante la cosecha, postcosecha, selección y comercialización. El desconocimiento de técnicas sostenibles, así como de los impactos negativos asociados a su manejo, sumado a la falta de espacios adecuados y a la necesidad de agilizar su eliminación, conduce a prácticas como la incineración, el abandono a la intemperie o su disposición en vertederos (4).

Estas prácticas generan efectos adversos, entre ellos la emisión de gases de efecto invernadero, como el metano, el cual, según la ONU, es responsable de aproximadamente el 30 % del calentamiento global desde la era preindustrial, además de la producción de lixiviados que contaminan el suelo y los mantos acuíferos. Asimismo, favorecen la aparición de olores desagradables y la proliferación de vectores asociados a enfermedades infecciosas, que ponen en riesgo la salud pública (6).

2.2.4. Gastos en la compra de residuos orgánicos:

Los agricultores y comerciantes del sector agrícola enfrentan elevados costos en la adquisición de fertilizantes químicos, los cuales son esenciales para la producción. En el Perú, estos insumos representan cerca del 29,9% de los consumos intermedios de la actividad agrícola y el 89,5% de su oferta depende de importaciones, lo que genera alta dependencia del mercado internacional. (7) Esta situación hace que el sector sea vulnerable a las variaciones de precios globales, influenciadas por factores como crisis internacionales y conflictos geopolíticos, lo que incrementa el costo de fertilizantes, gas natural y petróleo. Como resultado, los agricultores deben destinar mayores recursos económicos a su compra, reduciendo su rentabilidad y afectando su economía.

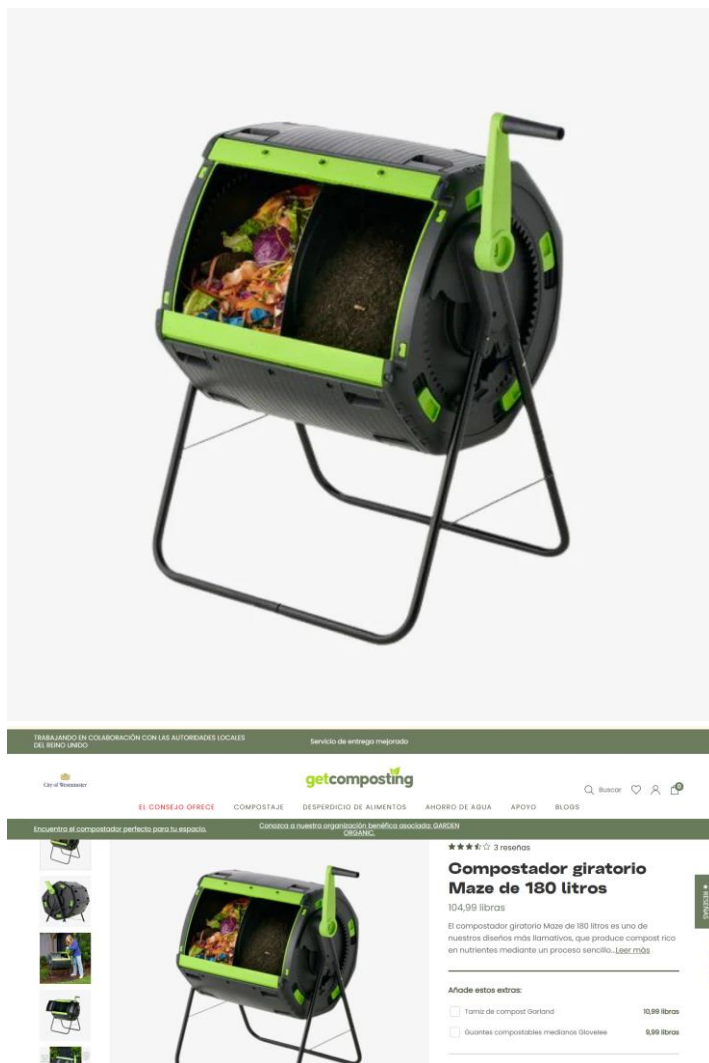
3. ESTADO DE TECNOLOGÍA

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial:

1) Maze 180 Litre Compost Tumbler :

Es una compostera de **180 litros** diseñada para convertir residuos orgánicos domésticos y de jardín en compost rico en nutrientes mediante un sistema de rotación manual. Cuenta con un mecanismo de manivela que facilita el giro del contenedor, permitiendo una adecuada aireación del material y acelerando el proceso de descomposición.

El sistema incluye **doble compartimento**, lo que permite realizar un compostaje continuo: mientras una cámara se llena, la otra continúa el proceso de descomposición. Además, posee ventilaciones integradas y puertas deslizantes que facilitan tanto la incorporación de residuos como la extracción del compost.



<https://getcomposting.com/products/maze-180-litre-compost-tumbler>

2) Reencle Prime Electric Composter:

Es una compostera eléctrica inteligente diseñada para transformar residuos orgánicos en abono mediante un proceso automatizado. Incorpora sensores internos que monitorean variables como la temperatura y la humedad, permitiendo mantener condiciones óptimas para la descomposición. Además, utiliza microorganismos para acelerar el proceso y reducir olores, logrando convertir los residuos en compost en pocos días.



<https://reencle.com/>

3.2 Tecnologías existentes en el ámbito de patentes

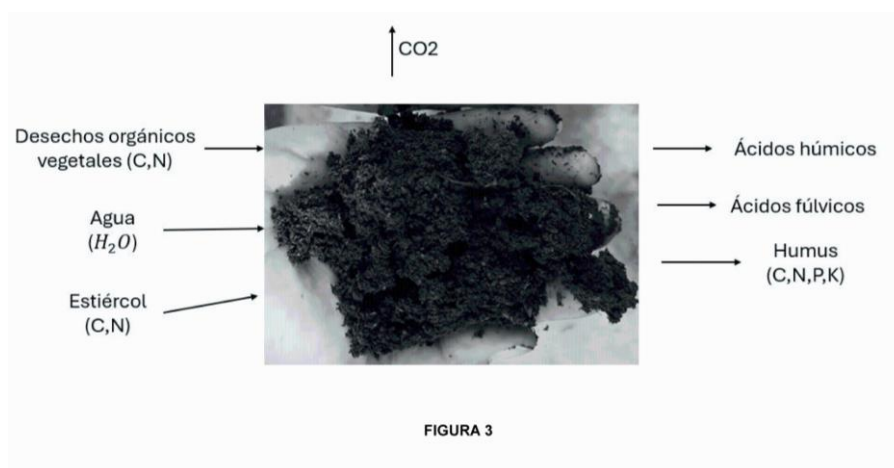
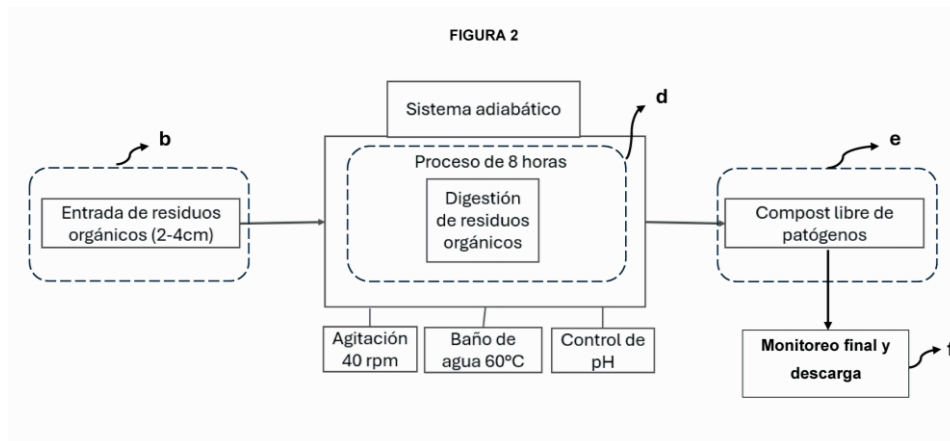
3.2.1 Título: Tecnologías: Proceso de rápida producción de compostaje en sistema adiabático para agricultura sostenible libre de patógenos

Código: PE20250951A1

Resumen:

Esta patente detalla un sofisticado método de compostaje adiabático concebido para la consolidación acelerada de biomasa residual. El aspecto crucial de su invención reside en un reactor que merma considerablemente la disipación energética, posibilitando que el calor generado metabólicamente por microorganismos llegue a los 60 °C en un lapso de apenas 20 a 30 minutos, acelerando un proceso usualmente de días. Este impacto térmico imparte salubridad al material al eliminar agentes patógenos tipo E. coli y neutralizar semillas no deseadas. A través de la gestión meticulosa de la temperatura, la higrometría y el pH, el dispositivo propicia una descomposición aeróbica exenta de efluvios y filtraciones. Como una infraestructura descentralizada, este avance cataliza una economía circular en áreas rurales, transmutando desechos en un abono de gran valor, disminuyendo el impacto de carbono y suprimiendo la necesidad de fertilizantes artificiales dentro de marcos de producción ecológicamente responsables.

Imagen:



Beneficios para nuestro proyecto:

Esta patente es directamente relevante para nuestro proyecto de compostera inteligente valida científicamente la necesidad para un monitoreo continuo de temperatura y humedad conseguir un abono seguro. La ventaja clave para tu propuesta es tener un antecedente técnico esto demuestra que controlando estas variables se consigue la producción rápida de compost sin patógenos, lo que constituye el valor añadido para agricultores. Además, al concordar con la ODS 12, esta patente apoya tu enfoque de producción responsable, te proporciona una base robusta justificar que tu dispositivo no solamente gestiona desechos, sino que mejora la productividad agrícola por medio de una tecnología de higienización rápida.

Link:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/096020163/publication/PE20250951A1?q=pn%3DPE20250951A1>

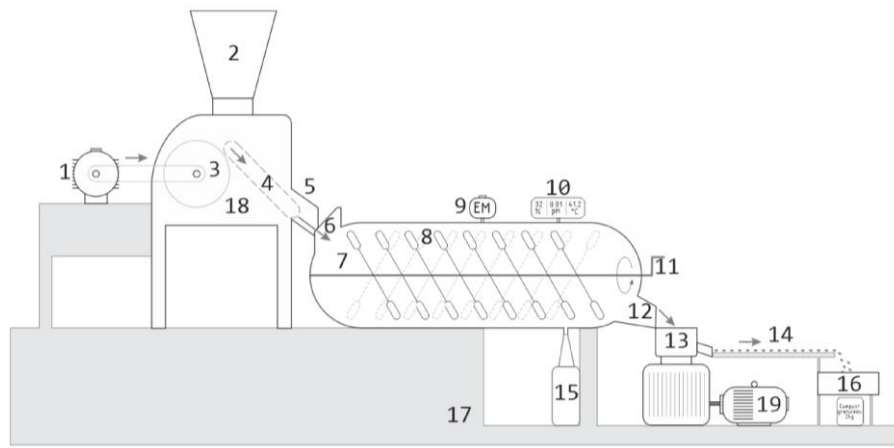
3.2.2 Título: Máquina de obtención de compost granulado y bioabono líquido a partir de desechos orgánicos domiciliarios

Código: PE20241912Z

Resumen:

Este patente detalla un máquina integral, con el propósito de producir compost granulado y bioabono líquido, generados de desechos orgánicos caseros, optimizando así el aprovechamiento de esta vía un sistema multietapa. La innovación comprende una estructura elaborada que contiene una tolva para carga, una cámara compostera con paletas giratorias, activadas por motor y manivela, más un conducto designado para el intercambio de aire que garantiza la oxigenación del proceso. El sistema resalta por integrar una unidad desintegradora, una peletizadora para convertir el compost en gránulos fáciles de manejar y un recolector especial para bioabono líquido, resultando en dos tipos de fertilizantes producidos por un único equipo.

Imágenes:



Beneficios en nuestro proyecto:

El vínculo entre esta patente y nuestro proyecto EcoSmart 12-C es de suma importancia pues amplía la concepción de tu compostadora. Este diseño permite la creación de compost sólido y elaborado. La ganancia primordial para nuestra investigación es la implementación la administración del aire y cómo podemos aprovechar los desechos orgánicos. Esto en consecuencia valida técnicamente tu metodología de regulación de variables, que tiene como fin último la optimización de la calidad del abono.

Link:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/091851969/publication/PE20241012Z?q=pn%3DPE20241012Z>

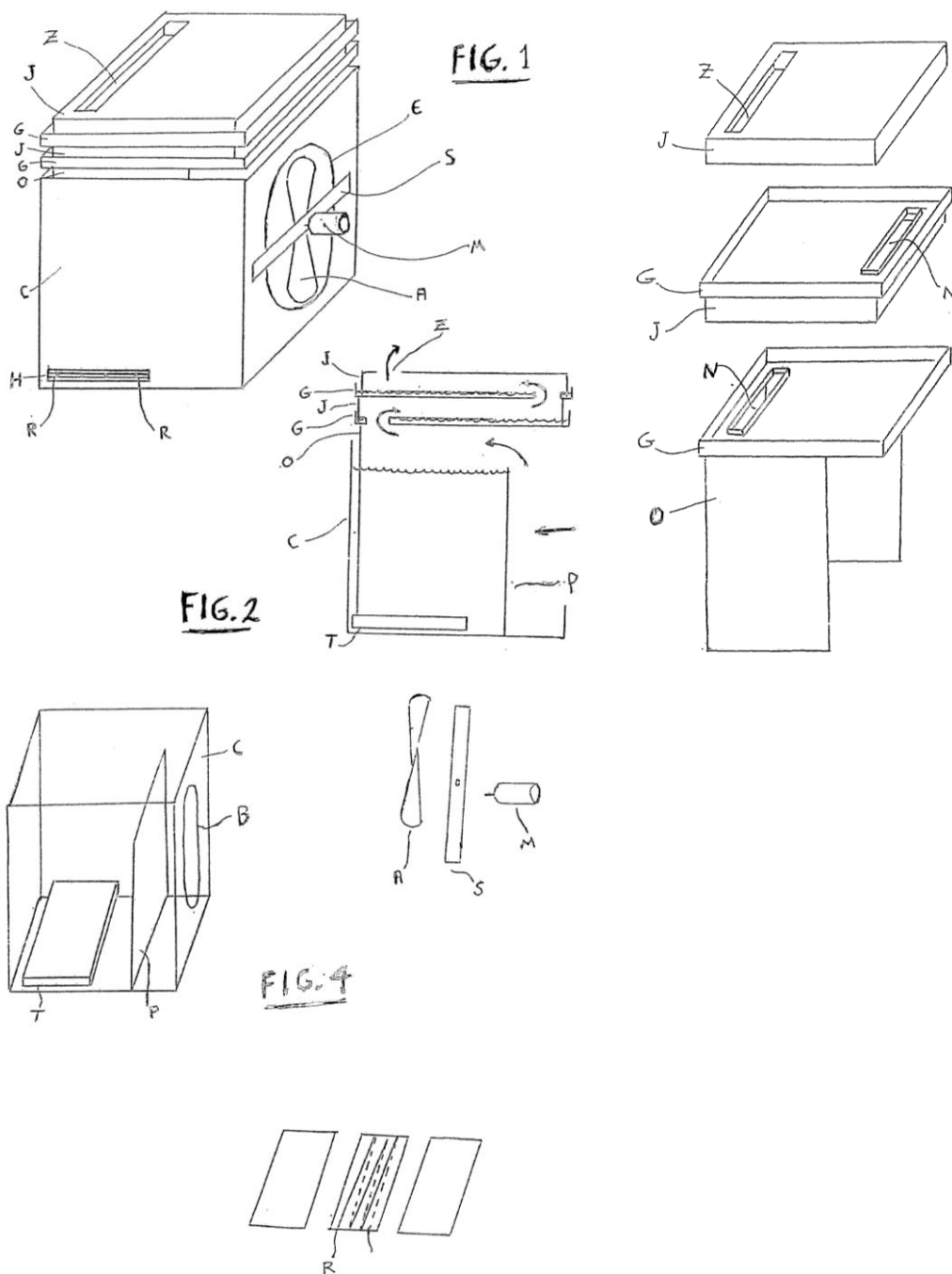
3.2.3 Título: Mejoras en el humidificador de aire

Código: WO20044088211A1

Resumen:

La patente citada en la dirección expone un dispositivo humidificador aéreo pensado para funcionar de manera continua por largos lapsos, subsanando la premisa de tener que reponer el líquido a cada rato. Su composición resalta por su simpleza, conformada exclusivamente de cuatro componentes básicos: un receptáculo abierto al aire que oficia de conducto para la corriente de aire, internamente sectorizado por una tabiquería divisoria en ángulo recto en dos compartimentos. El espacio más amplio guarda el recurso hídrico y la resistencia térmica, a la vez que el sector minúsculo aloja la parte inferior vacía y un tabique conectivo, facilitando una administración óptima del volumen líquido y la temperatura para asegurar la permanencia de índices de humedad estables en un ámbito definido.

Imágenes:



Relación y Beneficio ante el Proyecto:

Esta tecnología se relaciona directamente con el EcoSmart 12-C al proporcionar un mecanismo de control hídrico que puede integrarse para mantener la humedad óptima requerida por los microorganismos durante la degradación aeróbica. El beneficio principal para nuestro proyecto es la automatización del suministro de humedad, permitiendo que el reactor funcione de manera autónoma sin intervención manual constante, lo que asegura que el proceso de compostaje no se detenga por falta de agua. Al adaptar este diseño de cavidades y calefacción simple, el sistema garantiza un ambiente estable que previene malos olores y lixiviados, potenciando la eficiencia en la creación de fertilizante de alto valor nutritivo de forma continua.

Link:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/033129078/publication/WO2004088211A1?q=humedad>

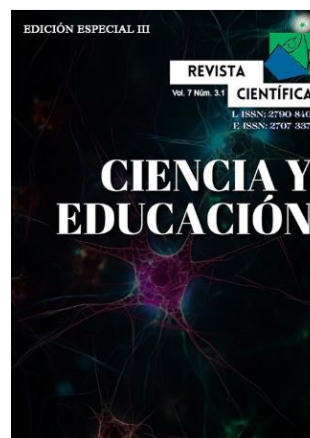
3.3 Factores comunes en el estado del arte

3.3.1. Artículos científicos

3.3.1.1. Evidencia cuantitativa del compostaje como práctica sostenible para la gestión de residuos orgánicos: Una revisión sistemática

Resumen:

La gestión de residuos orgánicos constituye uno de los principales desafíos ambientales asociados al crecimiento poblacional, la urbanización y el incremento de las actividades agroindustriales, lo que ha generado la necesidad de implementar estrategias sostenibles para su tratamiento y valorización. En este contexto, el compostaje se ha consolidado como una alternativa viable para la gestión de residuos biodegradables, ya que permite reducir impactos ambientales, recuperar nutrientes y mejorar la calidad del suelo. No obstante, la literatura científica disponible presenta resultados dispersos y desarrollados bajo condiciones experimentales heterogéneas, lo que dificulta la obtención de conclusiones integradoras sobre el desempeño cuantitativo del compostaje como práctica sostenible. El objetivo de este estudio fue analizar de forma sistemática la producción científica relacionada con el compostaje como estrategia sostenible para la gestión de residuos orgánicos, considerando los tipos de residuos tratados, los métodos empleados y los principales indicadores utilizados para evaluar el proceso. La investigación se desarrolló mediante una revisión sistemática siguiendo las directrices del protocolo PRISMA 2020, garantizando un procedimiento transparente y reproducible en la identificación, selección y análisis de los estudios. Los resultados muestran que el compostaje se aplica principalmente al tratamiento de residuos municipales, agrícolas y alimentarios, predominando el co-compostaje y los sistemas en pilas o aireación estática y contenido de materia orgánica, confirmando que el compostaje constituye una alternativa técnicamente viable dentro de estrategias de gestión sostenible y economía circular.



3.3.1.2. Revisión de estrategias sostenibles para el aprovechamiento de residuos orgánicos en las organizaciones

Los residuos sólidos orgánicos producidos por diversas actividades agrícolas, forestales, industriales, comerciales y domésticas constituyen un importante volumen del total de desechos generados, por tal motivo es primordial buscar una salida integral que contribuya a su aprovechamiento y la minimización de los impactos ambientales. En Colombia, el aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos se ha enfatizado en el compostaje, el cual se define como el proceso de descomposición de residuos orgánicos por la acción microbiana, cambiando la estructura molecular de los mismos. Para conseguir un producto de calidad, como lo es el compost, es necesario que se cumpla con los parámetros que garanticen mejor acondicionamiento de los suelos, el suministro de nutrientes para las plantas, condiciones de humedad, pH, temperatura, materia y carbono orgánicos, con el fin de optimizar la actividad biológica del suelo para garantizar una buena producción final. En el presente artículo se realizó una revisión bibliográfica para la transformación de los residuos orgánicos, donde se reúnen algunas experiencias a nivel mundial, regional y local, que analizan diversos tratamientos, los impactos positivos y negativos que presentan, los costos para el aprovechamiento, la comercialización y viabilidad financiera para la realización de abonos orgánicos. En diferentes investigaciones revisadas se evidencia que la implementación de una planta productora de abono orgánico para la elaboración, producción y comercialización del compost es factible para su puesta en marcha, y tiene buena aceptación por parte de los agricultores y campesinos, donde se deben tener en cuenta recursos necesarios, tales como la materia prima, la mano de obra y el sitio de montaje de la planta, con lo que se contribuye a la consecución de un mercado eco sostenible para el entorno. De acuerdo con la revisión bibliográfica se compilan algunas experiencias a nivel mundial, regional y local donde se analizan diversos tratamientos para la transformación de los residuos, los impactos positivos y negativos que presentan, los costos para el aprovechamiento, la comercialización y viabilidad financiera para la realización de abonos orgánicos, con el cual se busca disminuir el impacto ambiental y contribuir la consecución de un mercado ecosostenible para el entorno.



Link: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8739305>

3.3.2. Tesis de repositorios

3.3.2.1 Tesis relacionada: "Prototipo de un compostador de uso doméstico automatizado con Arduino" (UAEMex, Omar Ayala Cadena).

Resumen:

Tesis que diseña e implementa un compostador automatizado con Arduino Uno R3 para procesar 4-6 kg/semana de residuos orgánicos domésticos, transformándolos en fertilizante en ~30 días. Monitorea continuamente temperatura (sensor DS18B20) y humedad, activando automáticamente motores de aireación y mezcla vía relés cuando detecta condiciones fuera de rango óptimo para microorganismos descomponedores. Controla localmente sin conectividad externa, eliminando supervisión humana constante y optimizando oxigenación/descompactación para evitar olores y fallos biológicos.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TEXCOCO
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN



Prototipo de un compostador de uso doméstico automatizado con Arduino

TESIS

Que para obtener el Título de
Ingeniero en Computación

Presenta
Ayala Cadena Omar

Director de tesis
M. en I.S.C. Irene Aguilar Juárez

Revisor (es) de tesis
Dr. En C. Alfonso Zarco Hidalgo
Dr. En C. Oziel Lugo Espinosa

Link: <https://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/62545/Tesis%20Omar%20Ayala%20Cadena-split-merge.pdf?sequence=3>

TESIS

2:

"Desarrollo de un sistema automatizado de compostaje doméstico con Arduino Uno R3" (Universidad Técnica del Norte - UTN Ecuador, 2023).

Resumen:

Tesis que implementa Arduino Uno R3 para automatizar compostaje de residuos orgánicos (4-8 kg/semana), monitoreando temperatura (DS18B20) y humedad capacitiva. Activa automáticamente ventilación, motor de mezcla y riego vía relés según umbrales preprogramados, logrando compost óptimo en 45 días con control 100% autónomo local sin conectividad externa.



UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS APLICADAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA
EN ELECTRÓNICA Y REDES DE COMUNICACIÓN

TEMA:

"SISTEMA DE CONTROL DE CONDICIONES DEL MICROCLIMA PARA LA
PREVENCIÓN DE CONTAMINANTES MICROBIANOS Y PRODUCCIÓN DE
COMPOST MEDIANTE UN CONTROL INTELIGENTE AUTOMATIZADO PARA
SISTEMAS MICROFARMS"

AUTORA: BLANCA LUCIANA SEGOVIA ROSERO

DIRECTOR: MSc. JAIME ROBERTO MICHILENA CALDERÓN

Enlace:

<https://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/14573/2/04%20RED%20346%20TRABAJO%20GRADO.pdf>

5. ESTADO DEL ARTE:

En la actualidad, el manejo de residuos orgánicos es un tema muy importante debido al aumento de desechos generados en la agricultura y en los hogares. Una de las formas más usadas para aprovechar estos residuos es el compostaje, que consiste en transformar materia orgánica como restos de frutas, verduras y plantas en abono natural para el suelo.

Existen diferentes tipos de compostadores. Los más básicos son sistemas manuales donde el usuario debe mezclar, controlar la humedad y esperar varias semanas o meses para obtener el compost. Estos sistemas son económicos, pero requieren mucho tiempo y seguimiento constante.

La mayoría de los estudios que implementan sensores. Adicionalmente a esta integran, plataformas de monitoreo en tiempo real, como ThingSpeak, Blynk, o apps móviles propias.

Por otro lado, también existen compostadores más modernos que utilizan tecnología para mejorar el proceso. Algunos incluyen sensores de temperatura y humedad, ventilación automática y sistemas de mezcla. Estos equipos permiten acelerar la descomposición de los residuos y hacer el proceso más eficiente. Sin embargo, su costo suele ser alto y no siempre están al alcance de pequeños agricultores.

A pesar de estos avances, todavía existe la necesidad de sistemas más económicos y adaptados a las condiciones de los agricultores en el Perú. Por ello, el desarrollo del ECOSMART 12-C busca ofrecer una solución, accesible y eficiente para mejorar el tratamiento de residuos orgánicos

6. LISTA DE EXIGENCIAS:

LISTA DE EXIGENCIAS	Páginas:
	Edición:

PROYECTO:		ECOSMART 12- Compostera automática para la producción de compost a partir de residuos agrícolas orgánicos.	Fecha:26/04/2026
CLIENTE:		Pequeños agricultores comerciantes	Elaborado: Kaira Portocarrero, Sandra Chahua, Álvaro Reyes, Kimberly Huaranga, Karen Ccorpa
Fecha (Cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
25/04/2026	E	Función principal: Procesar residuos orgánicos (frutas, verduras y materia vegetal) mediante un sistema de compostaje, con una capacidad de prototipo de hasta 3- 5 Kg por ciclo, permitiendo el control de variables como temperatura y humedad. Y genera aproximadamente 1,5 kg a 3 kg.El sistema está diseñado como un modelo a escala, con posibilidad de escalamiento futuro hasta capacidades mayores (aprox. 22.5kg a 37.5 kg) en la capacidad de entrada de compost, para aplicaciones en el sector agrícola.	Todos
23/04/2026	E	Geometría: El tamaño en conjunto del sistema, tomando en cuenta los componentes físicos, así como los distintos elementos de hardware e interfaz física del operario, no debe exceder dimensiones aproximadas de 29.3 cm de altura, 26.5 cm de ancho y 27 cm de profundidad, correspondientes a un contenedor de 10 L. (10)	Álvaro
24/04/2026	E	Cinemática: El sistema debe permitir el mezclado uniforme del material.. El movimiento no debe generar derrames ni condiciones antihigiénicas. Debe garantizar una correcta aireación sin dañar el sistema del compost.	Álvaro
25/04/2026	E	Fuerzas: Durante el funcionamiento del sistema se deberá verificar que las fuerzas aplicadas sobre el material orgánico no generen compactación excesiva ni afecten en el desarrollo del proceso de compostaje.	Karen

26/04/2026	E	Energía: El sistema funcionará con la red eléctrica de 220 V. Para el prototipo, se usará una fuente de alimentación que reduzca el voltaje a niveles seguros como 5V y 12V, necesarios para el funcionamiento de la unidad de control, los sensores y los actuadores	Kimberly
26/04/2026	E	Materia: Entrada: La materia de ingreso del sistema está compuesta por residuos orgánicos biodegradables que deben mezclarse en una proporción aproximada de 2 a 3 partes de material seco (como hojas o cartón) por 1 parte de material húmedo (restos de frutas y verduras), lo que permite alcanzar una relación carbono/nitrógeno (C/N) adecuada de 25:1 a 35:1 para un compostaje eficiente. Esta mezcla facilita el desarrollo de los microorganismos responsables de la descomposición. (11) Agua Salida: se obtiene un compost estabilizado cuya relación C/N disminuye a valores entre 10:1 y 15:1, indicando que el producto está maduro y listo para ser utilizado como abono orgánico. Lixiviados (subproducto aprovechable).	Sandra
26/04/2026	E	Señales (Información): Señal de entrada: Señal visual de sistema: Indica que el sistema se encuentra energizado y en funcionamiento. Señales de estado del proceso: -Señal visual de condiciones óptimas: Indica que el proceso de compostaje se desarrolla adecuadamente. -Señal visual de agregar residuos secos: Indica la necesidad de incorporar material seco (fuente de carbono) cuando el sistema presenta exceso de humedad. -Señal visual de recarga de agua en reservorio: Indica que el nivel de agua en el reservorio es insuficiente y requiere ser rellenado para mantener el sistema de humidificación. -Señal visual de condiciones críticas: Advierte situaciones fuera de los rangos adecuados, como exceso de temperatura o humedad.	todos

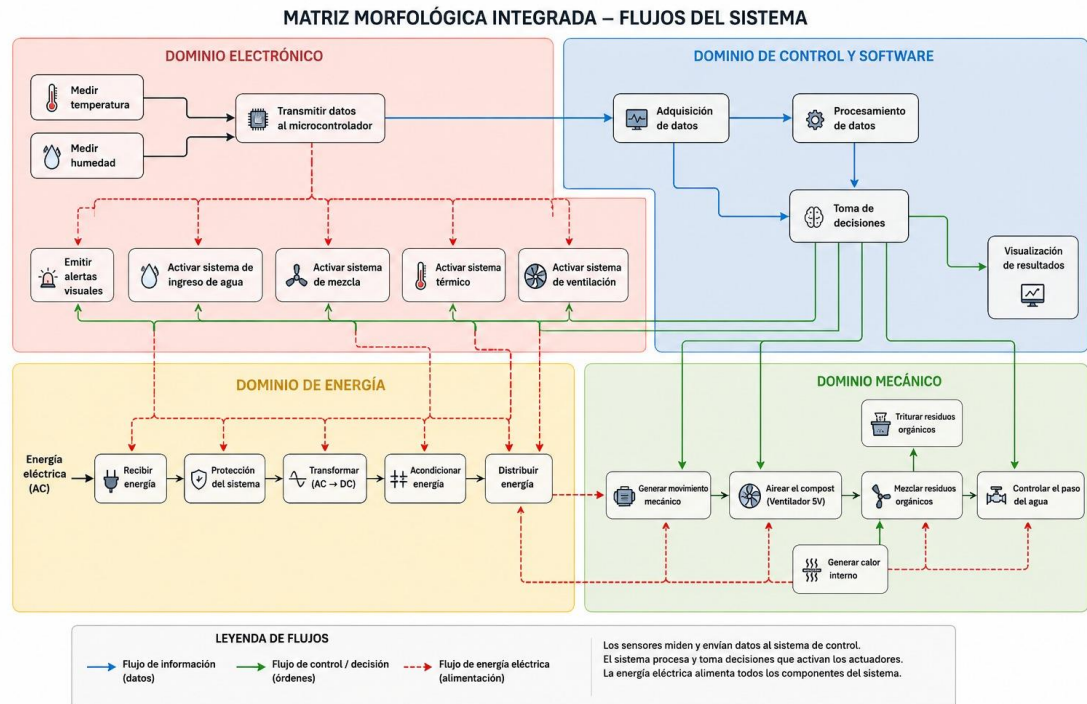
		Señal de salida: -Señal visual de compost listo: Indica que el compost ha alcanzado las condiciones necesarias para su uso.	
26/04/2026	E	Control: El sistema de control permitirá gestionar las distintas etapas del proceso de compostaje (mesófila, termofílica, enfriamiento y todos maduración). Asimismo, se buscará regular estas variables según los rangos establecidos, con apoyo del sistema y la intervención del usuario.	
26/04/2026	E	Hardware: Se utilizará una unidad de control para integrar y controlar los sensores de temperatura y humedad. También se emplearán ventiladores, sistema de calefacción y un mecanismo de mezcla para regular el proceso de compostaje. Además, los datos obtenidos serán enviados a una página web o aplicación, donde el usuario podrá monitorear el estado del sistema.	Álvaro
26/04/2026	E	Software: Se usará un programa de código abierto para controlar el sistema. Este programa permitirá leer la información de los sensores y activar los dispositivos según sea necesario. También ayudará a mantener condiciones adecuadas como la temperatura y la humedad durante el proceso de compostaje. .	Álvaro

26/04/2026	E	Seguridad: El sistema debe garantizar la seguridad del usuario mediante el uso de materiales no tóxicos y resistentes, aislamiento de componentes eléctricos frente a la humedad, y un sistema de encendido/apagado manual. Asimismo, controlar olores y gases mediante aireación adecuada, y prevenir riesgos térmicos y de acumulación de lixiviados.	Karen
26/04/2026	E	Ergonomía: El diseño del sistema ECOSMART 12-C considera criterios ergonómicos que faciliten su uso por parte del agricultor, asegurando una manipulación cómoda y segura del prototipo. La altura y disposición del contenedor y sus componentes (tapa, sistema de carga y descarga, controles básicos) se establecen de manera que eviten posturas forzadas o esfuerzos innecesarios durante su operación. Asimismo, se busca que el acceso al sistema de ingreso de residuos y extracción del compost sea sencillo, reduciendo riesgos de fatiga o lesiones. Estas condiciones se plantean en concordancia con principios ergonómicos generales y lineamientos de la norma ISO 7250, orientados a adaptar el diseño a las características del usuario. (Basic human body measurements for technological design)	Sandra
26/04/2026	E	Fabricación: El prototipo deberá poder ser fabricado con materiales disponibles en el mercado nacional, tales como contenedores de plástico resistente, tuberías de PVC y componentes electrónicos (Arduino UNO, sensores y módulos relé), priorizando la facilidad de reemplazo de los componentes en caso de fallas. Los materiales utilizados deberán ser resistentes a la humedad, corrosión y degradación, propias del proceso de compostaje, evitando la liberación de sustancias tóxicas y garantizando la durabilidad del sistema.	Todos

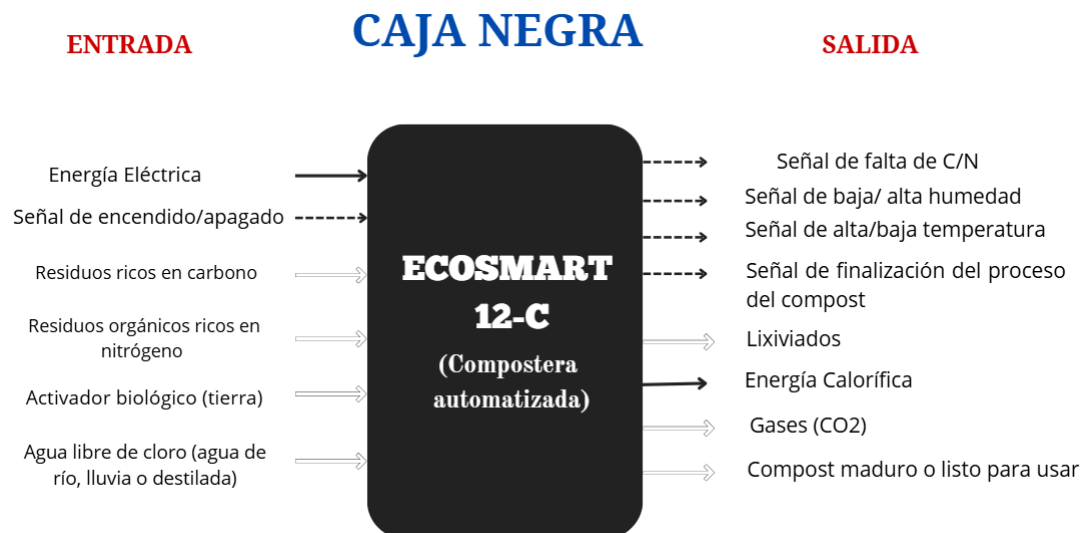
26/04/2026	E	Control de calidad: El diseño y la implementación del sistema ECOSMART 12-C deben cumplir con las exigencias establecidas para garantizar un funcionamiento eficiente, seguro y acorde a las necesidades del usuario en el contexto agrícola. Esto implica verificar que el prototipo cumpla con los requisitos de diseño, tales como dimensiones adecuadas, correcta selección de materiales y resistencia del contenedor, así como el adecuado funcionamiento de los sensores y actuadores. Asimismo, se deben considerar criterios de sanidad, asegurando que el proceso de compostaje se realice en condiciones controladas que eviten la generación de malos olores, proliferación de vectores y contaminación. De igual manera, se contemplan aspectos de seguridad, control del proceso y sostenibilidad ambiental, garantizando la obtención de un compost de calidad apto para su uso como abono orgánico.	Kimberly
26/04/2026	E	Montaje: presenta un diseño adecuado para su instalación en superficies planas y niveladas, asegurando su estabilidad durante el funcionamiento. El contenedor se apoyará sobre una base firme que evite desplazamientos o volcamiento durante las operaciones de carga, mezcla y ventilación del material. Asimismo, el prototipo deberá garantizar la correcta fijación de sus componentes internos (sensores, ventilador, sistema de mezcla y drenaje), de manera que no se vean afectados por las condiciones del proceso. En cuanto al sistema de alimentación eléctrica, este será compatible con las condiciones locales, operando mediante una fuente de energía de bajo voltaje adecuada para el funcionamiento del Arduino y los actuadores, garantizando seguridad y eficiencia. Estas condiciones permiten mantener la integridad, estabilidad y correcto desempeño del sistema durante su uso.	Karen, Kaira

26/04/2026	E	Transporte: El sistema deberá contar con un diseño que permita su fácil transporte manual en su versión prototipo, debido a su tamaño compacto y bajo peso. Asimismo, el diseño deberá contemplar su escalabilidad a versiones de mayor capacidad (20–30 kg) según los residuos orgánicos, las cuales deberán poder ser transportadas mediante medios convencionales como carretillas o vehículos de carga ligera.	Sandra
26/04/2026	E	Uso: Se contempla que el sistema podrá operar bajo distintas condiciones ambientales, tales como variaciones de temperatura, humedad y altitud presentes en las diferentes regiones del país. Los componentes del sistema son estándar, por el prototipo permite mantener condiciones internas controladas mediante sensores y actuadores, garantizando un proceso eficiente independientemente del entorno. Asimismo, deberá presentar un nivel de ruido bajo para evitar la contaminación sonora y proteger la salud del usuario.	karen
26/04/2026	E	Mantenimiento: El sistema permite fácil acceso para limpieza e inspección de componentes mecánicos como el contenedor, ventilación y mezcla. Los componentes electrónicos (sensores y Arduino) son modulares y se reemplazan en caso de falla, facilitando el mantenimiento y continuidad del sistema.	Kimberly
26/04/2026	E	Costos: El prototipo utiliza materiales accesibles como un contenedor de plástico, sensores y componentes electrónicos de bajo costo. El costo total se estima entre S/ 170 y S/ 350, lo cual permite desarrollar una solución económica y fácil de implementar. Además, los materiales son fáciles de conseguir en el mercado local, lo que facilita su replicación.	Todos
26/04/2026	E	Plazos: El proyecto empezó el lunes 16 de marzo y espera su finalización el sábado 20 de junio a las 2:00 pm.	Todos

7. ESTRUCTURA DE FUNCIONES:



7.1. Caja negra:



7.2 Secuencia de operaciones:

El ECOSMART 12-C funciona según el principio biológico de la descomposición aeróbica, mejorada a través de efectos físicos como el aislamiento y la calefacción controlada y activación de ventilación. Su núcleo tecnológico consiste en un sistema de circuito cerrado controlado, que convierte las mediciones de los sensores de temperatura

y humedad en acciones automáticas. De esta forma, se asegura que el microclima interno se mantenga constantemente dentro de los rangos óptimos para las bacterias, acelerando un proceso que de manera natural sería lento e ineficaz.

7.2.1 Nivel Usuario

El proceso se inicia cuando el usuario coloca la mezcla de desechos orgánicos (manteniendo la proporción de carbono y nitrógeno) en el contenedor y cierra la tapa de forma hermética. Una vez que se enciende el equipo, la intervención del usuario es mínima: solo necesita vigilar los indicadores de estado y retirar de manera periódica los lixiviados (líquido fertilizante) a través de la válvula en la parte inferior. Al concluir el ciclo y cuando el sistema indique que el compost se ha estabilizado, el usuario apaga el aparato y saca el abono orgánico que ya está listo para usarse.

7.2.2 Nivel de Dispositivo

Su funcionamiento interno lleva a cabo un bucle de control continuo en el que recoge información de los sensores de temperatura y humedad. El sistema procesa estos datos, además, se activa automáticamente los actuadores según la situación: enciende la luz si la temperatura es baja, pone en marcha el ventilador para enfriar o ventilar cuando supera los 65°C, y activa el motor de corriente continua para mezclar mecánicamente y homogeneizar el material. Al mismo tiempo, el dispositivo gestiona el drenaje pasivo de líquidos y tiene la capacidad de registrar o enviar los datos para el control técnico del proceso.

7.3 Estructura de funciones

7.3.1 Dominio Electrónico

Este dominio comprende los componentes encargados de la adquisición, transmisión y procesamiento básico de señales relacionadas con las condiciones internas del compostador. Su función principal es monitorear variables como la temperatura y la humedad del sistema, permitiendo la activación de distintos dispositivos eléctricos que contribuyen al adecuado desarrollo del proceso de compostaje.

Para ello, el prototipo incorpora sensores encargados de medir continuamente las condiciones internas del compostador y enviar dicha información al microcontrolador Arduino UNO R3. Los datos obtenidos son procesados para coordinar el funcionamiento de distintos actuadores eléctricos del sistema.

Asimismo, este dominio integra componentes como el módulo relé, encargado del control eléctrico de dispositivos como el ventilador de aireación, los cables calefactores y la válvula solenoide utilizada para regular el ingreso de agua al sistema. De igual manera, el motorreductor DC asociado al sistema de mezcla permite accionar el movimiento mecánico necesario para favorecer la homogenización y aireación del material orgánico.

Adicionalmente, el prototipo incorpora luces LED utilizadas como indicadores visuales del estado general del sistema y de determinadas condiciones del proceso de compostaje.

La integración de estos componentes permite mejorar el monitoreo de las variables críticas del proceso y reducir parcialmente la intervención manual durante la operación del prototipo.

7.3.2 Dominio Mecánico

El dominio mecánico del compostador inteligente está conformado por los mecanismos encargados de ejecutar las acciones físicas necesarias durante el proceso de compostaje automatizado. Para la reducción del tamaño de los residuos orgánicos se emplea una mini trituradora de plástico DIY (3D), accionada mediante un motorreductor DC doble eje de 6V–180RPM, el cual genera el movimiento rotatorio requerido para la trituración del material.

Asimismo, el sistema incorpora aspas mezcladoras que permiten homogenizar los residuos orgánicos dentro del recipiente, favoreciendo la aireación y acelerando el proceso de descomposición. La circulación de aire se realiza mediante un ventilador de 5V, encargado de mantener niveles adecuados de oxígeno en el interior del compostador.

Por otro lado, el control de humedad se efectúa mediante una válvula solenoide de 1/2", la cual regula el paso del agua hacia el sistema. Finalmente, el compostador cuenta con cables calefactores de silicona encargados de generar calor y mantener condiciones térmicas adecuadas para optimizar el proceso de degradación de la materia orgánica.

7.3.3 Dominio de Energía

Se seleccionó la red eléctrica por brindar energía continua y estable. El fusible se eligió para proteger el circuito ante sobrecargas. El módulo DC-DC permite regular el voltaje según las necesidades del sistema. El capacitor de filtrado ayuda a estabilizar la energía eléctrica y reducir variaciones. Finalmente, el cableado directo facilita una distribución simple y eficiente de la energía entre los componentes.

7.3.4 Dominio de Control y Software

El dominio de control y software de nuestro prototipo unifica la adquisición, procesamiento y ejecución mediante programación en Arduino para gestionar las variables del compostaje, comenzando con la interpretación de datos de los sensores de temperatura, humedad para supervisar y evaluar si las condiciones internas son óptimas. Ante cualquier desviación detectada, el sistema coordina y ejecuta acciones automáticas sobre el hardware mecánico para modificar las variables controladas, activando el ventilador de 5V para la aireación, los cables calefactores para la regulación térmica, la válvula solenoide de 1/2" para el ajuste hídrico y el motorreductor

de 6V que acciona la trituradora y las aspas mezcladoras, manteniendo así el equilibrio del proceso mientras comunica estados operativos y alertas críticas mediante LEDs indicadores para garantizar un compostaje eficiente.

8. CONCEPTO DE SOLUCIÓN POR DOMINIO:

8.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

MATRIZ MORFOLÓGICA – DOMINIO ELECTRÓNICO			
FUNCIÓN	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN		
	1 ALTERNATIVA 1	2 ALTERNATIVA 2	3 ALTERNATIVA 3
1 Medir temperatura	 DS18B20 (sensor digital de temperatura)	 LM35 (sensor analógico de temperatura)	 Termocupla tipo K (sensor de temperatura superficial)
2 Medir humedad	 AM2315 (sensor digital de humedad y temperatura)	 Sensor de humedad del suelo v1.2	 HD-38 (sensor de humedad de suelo)
3 Transmitir datos al microcontrolador	Comunicación digital (I2C) 	Comunicación digital (One Wire) 	Comunicación analógica (A0) 
4 Procesar datos del sistema	 Arduino Uno R3	 ESP32-DevKitC V4	 Raspberry Pi 5 (8GB RAM)
5 Activar sistema de ventilación	 Ventilador 5V, 0.25 A, 4 cm x 4 cm	 Ventilador 3010, 5V, 0.1 A, 0.5W, 30x30x10mm	 Ventilador 12V, 0.15 A, 9 cm x 9 cm
6 Activar sistema térmico	 Cables calefactores de silicona	 Almohadilla calefactora de silicona (12V)	 Foco LED 5.5W ámbar E27
7 Activar sistema de mezcla	 Motorreductor DC doble eje (3-12VDC) 6V-180Rpm	 Motor DC 6-15VDC	 Driver L298N (puente H para 2 motores DC)
8 Activar sistema de ingreso de agua	 Válvula solenoide 1/2", NC 12V, 24V, 220VAC	 Bomba de agua sumergible JT-500, 600 L/H, 12V	 Válvula solenoide con electrodo BNC
9 Emitir alertas visuales	 Luces LED (rojo, amarillo, verde)	 LED ámbar (estado de advertencia)	 LED RGB (señales de estado)

8.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

Para el dominio electrónico del prototipo ECOSMART 12-C se plantearon distintas alternativas de solución para las funciones de monitoreo, procesamiento de datos y activación de mecanismos eléctricos del sistema. Estas alternativas fueron organizadas mediante una matriz morfológica, considerando funciones como medición de temperatura y humedad, procesamiento de datos, activación de ventilación, calefacción, mezcla, ingreso de agua y emisión de alertas visuales.

Entre las principales alternativas evaluadas se consideraron sensores DS18B20 y DHT22, microcontroladores Arduino UNO y ESP32, ventiladores DC, cables calefactores, motores DC, electroválvulas y sistemas LED.

8.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

La selección del concepto óptimo se realizó considerando criterios como funcionalidad, facilidad de implementación, compatibilidad, costo y disponibilidad de componentes.

Como resultado, se seleccionó una configuración basada en Arduino UNO R3, sensores de temperatura y humedad, ventiladores DC, cables calefactores, motorreductor DC, válvula solenoide y luces LED, debido a su adecuada integración, facilidad de control y adaptación a los requerimientos del prototipo ECOSMART 12-C.

8.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

Función mecánica	Portadores de Funciones		
	1	2	3
Triturar residuos	 Mini trituradora de plástico DIY (3D)	 Trituradora de cuchillos	 JM-311 - Troceadora-Trituradora Doble Etapa
Mezclar residuos orgánicos	 Aspas mezcladoras	 Tornillo helicoidal	 Tambor giratorio
Generar movimiento mecánico	 Motor DC6 - 15Vdc	 Motorreductor DC Doble Eje (3-12VDC) 6V-180RPM	 Servomotor
Aireación del compost	 Ventilador 3010 5V	 Ventilador 5V 0.25A 4x4 cm	 Ventilador 12V 0.15A 9x9 cm
Controlar el paso del agua	 Válvula solenoide 1/2"	 Sistema de goteo	 Bomba de agua sumergible JT-500
Generar calor interno	 Cables calefactores de silicona	 Almohadilla calefactora de silicona 12V	 Foco LED ámbar E27

8.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

La disposición básica del dominio mecánico del ECOSMART 12-C está conformada por una mini trituradora para la reducción de residuos, aspas mezcladoras accionadas por un motorreductor DC para la homogenización del material, un ventilador de 5V para la aireación, una válvula solenoide para el control de humedad y cables calefactores de silicona para el control térmico. Esta combinación permite integrar un sistema compacto y funcional para el proceso de compostaje automatizado.

Función mecánica	Portadores de Funciones		
	1	2	3
Triturar residuos	 Mini trituradora de plástico DIY (3D)	 Trituradora de cuchillos	 JM-311 - Troceadora-Trituradora Doble Etapa
Mezclar residuos orgánicos	 Aspas mezcladoras	 Tornillo helicoidal	 Tambor giratorio
Generar movimiento mecánico	 Motor DC6 - 15Vdc	 Motorreductor DC Doble Eje (3-12VDC) 6V-180RPM	 Servomotor
Aireación del compost	 Ventilador 3010 5V	 Ventilador 5V 0.25A 4x4 cm	 Ventilador 12V 0.15A 9x9 cm
Controlar el paso del agua	 Válvula solenoide 1/2"	 Sistema de goteo	 Bomba de agua sumergible JT-500
Generar calor interno	 Cables calefactores de silicona	 Almohadilla calefactora de silicona 12V	 Foco LED ámbar E27

8.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se evaluaron las alternativas de la matriz morfológica considerando tamaño, costo, consumo energético, facilidad de implementación y eficiencia. Se seleccionaron la mini trituradora por su compacidad, el motorreductor DC por su buen torque, el ventilador de 5V por su bajo consumo, la válvula solenoide por su automatización y los cables calefactores por su eficiencia térmica. En conjunto, la configuración elegida presenta la mejor viabilidad técnica y económica para el prototipo ECOSMART 12-C.

8.3 Matriz morfológica del dominio de energía

MATRIZ MORFOLÓGICA – DOMINIO DE ENERGÍA (EcoSMART 12)

DOMINIO DE ENERGÍA	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
	Batería recargable 	Red eléctrica 	Panel solar 
	Fusible 	Interruptor 	Protector de voltaje 
	Módulo DC-DC 	Convertidor de voltaje 	Adaptador DC 
	Capacitor de filtrado 	Filtro de voltaje 	Estabilizador de voltaje 
	Cableado directo 	Bornera de conexión 	Módulo de distribución 

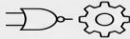
8.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio de energía

El sistema de energía del EcoSmart 12 está formado por una red eléctrica, un fusible, un módulo DC-DC, un capacitor de filtrado y cableado directo. Estos componentes permiten alimentar y distribuir la energía de manera segura y estable.

8.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Se evaluaron diferentes alternativas de energía considerando seguridad, estabilidad y facilidad de uso. Finalmente, se seleccionó la combinación de red eléctrica, fusible, módulo DC-DC, capacitor de filtrado y cableado directo por ser la opción más estable y eficiente para el prototipo.

8.4 Matriz morfológica del dominio de control y software

FUNCIONALIDAD	ALTERNATIVA A1 (AUTOMÁTICA)	ALTERNATIVA A2 (SEMI-AUTOMÁTICA)	ALTERNATIVA A3 (MANUAL)
	MICROCONTROLADOR ATMEGA328P  Arduino Uno R3 (ATmega328P) Control lógico de nivel medio 	MICROCONTROLADOR DUAL-CORE  ESP32 (Dual-Core Xtensa) - Procesamiento de alta potencia - WiFi/BT Integrado 	MICROCONTROLADOR CORTEX-M  STM32 (Cortex-M4) Máxima potencia para control avanzado (PID) 

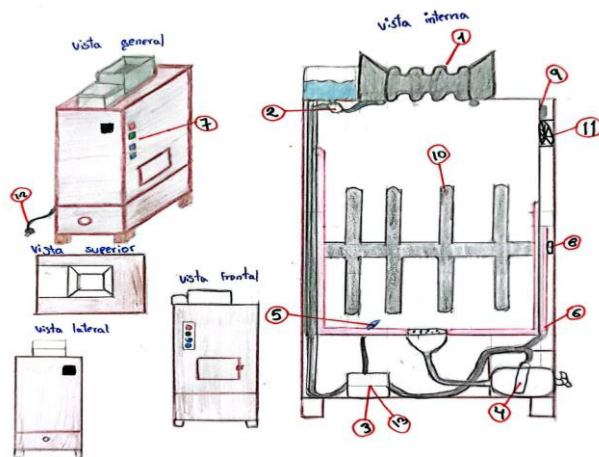
8.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio de control y software

El dominio de control integra un microcontrolador Arduino que procesa los datos de los sensores de temperatura, humedad para gestionar automáticamente el proceso de compostaje. A través de este procesamiento lógico, el sistema modifica las variables críticas activando el ventilador de 5V, los cables calefactores, la válvula solenoide y el motorreductor de 6V para la trituración y mezcla. Finalmente, la disposición incluye LEDs indicadores que comunican alertas de mantenimiento y el estado final del compost, garantizando un control autónomo y eficiente del ambiente de degradación.

9. Bocetos de los 3 conceptos de solución

Boceto 1

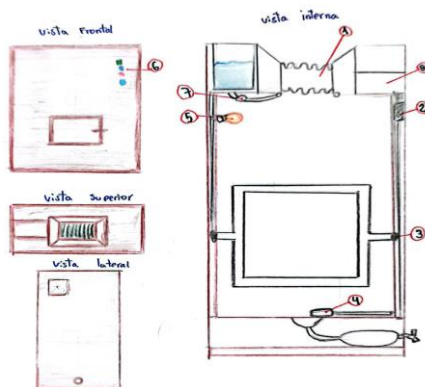
Título del Proyecto: ECOSMART12
Dibujado por: REYES ALVARO



Escaneado con CamScanner

Boceto 2

Título del Proyecto: ECOSMART12
Dibujado por: REYES ALVARO

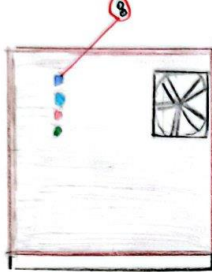


Escaneado con CamScanner

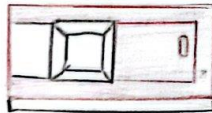
Boceto 3

Titulo del Proyecto: ECOSMAR 12
Dibujado por: REYES ALVARO

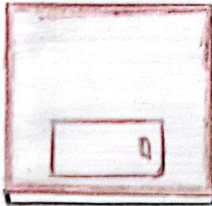
vista frontal



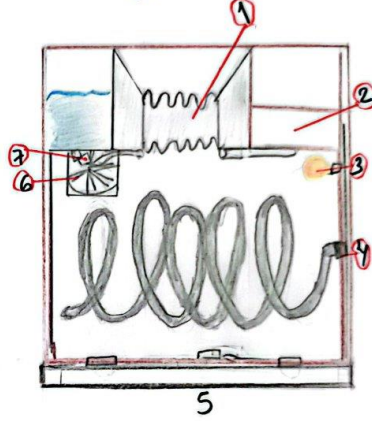
vista superior



vista lateral



vista interna



EVALUACIÓN DE MATRIZ DE PUGH:

Aspectos Técnicos	Aspectos Económicos
Buena conservación de temperatura interna.	Bajo costo de fabricación del prototipo.
Seguridad en el manejo de componentes eléctricos y electrónicos	Fácil adquisición de sensores y componentes electrónicos.
Rapidez en el monitoreo de variables del compostaje.	Costos moderados de implementación.
Estabilidad del sistema de control.	Reducción de desperdicios orgánicos domésticos.
Rigidez y resistencia de la estructura del contenedor.	Bajo número de operarios requeridos.
Manipulación sencilla de sensores y actuadores.	Disminución del costo en fertilizantes químicos.
Confiabilidad en la medición de temperatura y humedad.	Facilidad de montaje con materiales accesibles.
Facilidad de manejo del sistema mediante Arduino.	Bajos costos de operación y consumo energético.
Transportabilidad del prototipo por su tamaño compacto.	Aprovechamiento de materiales reciclables en la estructura.
Compatibilidad entre sensores y módulos electrónicos.	Potencial generación de ingresos mediante venta de compost.
Resistencia a ambientes húmedos y presencia de lixiviados.	Escalabilidad económica para ampliar el sistema.
Lista de exigencias (grado de cumplimiento incluyendo deseos)	Mantenimiento económico de sensores y actuadores.

		Soluciones				
No.	Criterios Técnicos y Económicos	S1	S2	S3	Valor	Descripción
1	Buen uso de la energía	3	2	2	0	No satisface
2	Eficiencia de funcionamiento	3	3	2	1	Aceptable
3	Escalabilidad	2	2	3	2	Suficiente
4	Precisión	3	2	1	3	Bien
5	Transportabilidad	2	2	1	4	Muy bien (ideal)
6	Complejidad	2	3	3		
7	Costo de tecnología	3	2	1		
8	Facilidad de montaje	2	2	0		
9	Facilidad de mantenimiento	2	2	1		
10	Compatibilidad	3	2	2		
	Suma total	25	22	16		

LISTA DE REFERENCIAS:

1. United Nations Environment Programme. Perspectiva de la gestión de residuos en América Latina y el Caribe [Internet]. Ciudad de Panamá: Oficina para América Latina y el Caribe; 2018 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/26448>
2. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú [Internet]. FAO Perú; 2026 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/peru/noticias/detail-events/en/c/1712376/>
3. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Panorama nacional e internacional del mercado de fertilizantes inorgánicos [Internet]. Lima: MIDAGRI; 2022 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/20.500.13036/1288/1/Mercado%20de%20fertilizantes%20inorg%C3%A1nicos.pdf>
4. Román P, Martínez MM, Pantoja A. Manual de compostaje del agricultor: experiencias en América Latina [Internet]. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; 2013 [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.fao.org/3/i3388s/i3388s.pdf>
5. Solano SVV, Calle Arancibia ME. Fertilizantes en la producción agrícola: un análisis de la percepción de uso. Apuntes del Cenes. 2024;43(78):209-234.
6. Repsol. Residuos orgánicos [Internet]. [citado el 28 de abril de 2026]. Disponible en: <https://www.repsol.com/es/energia-avanzar/energia/residuos-organicos/index.cshtml>
7. Fertilizantes
8. Lalremruati M, Devi AS. Duration of Composting and Changes in Temperature, pH and C/N Ratio during Composting: A Review. Agricultural Reviews. 2021;R-2197:1-7. doi: 10.18805/ag.R-2197.